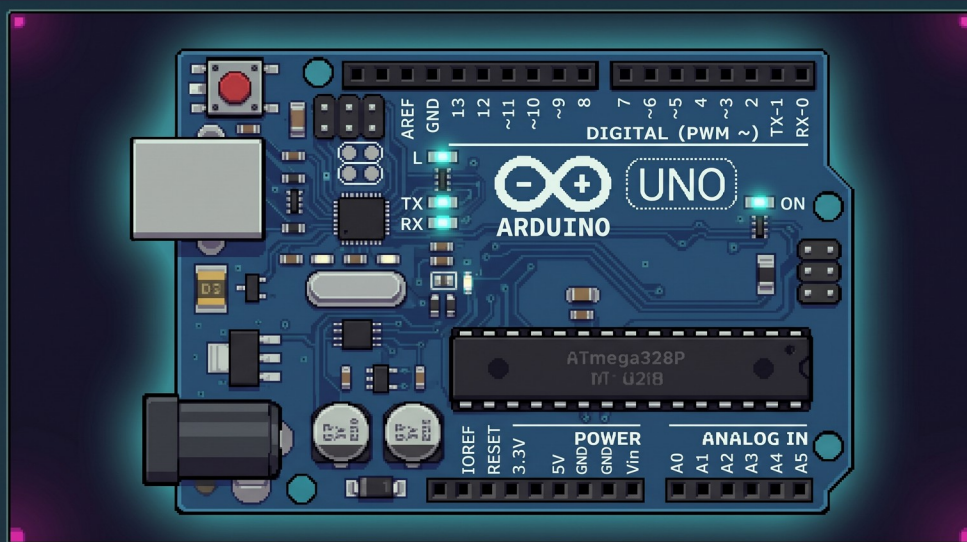


Урок 2 — Знакомимся с железом

Экскурсия по плате Arduino

Возьмите в руки плату ардуино (или рассмотрите её на машинке). Чёрный прямоугольник посередине — это микроконтроллер, крошечный компьютер-кристалл. Внутри него будет жить наша программа. Выключите питание — программа никуда не денется: как песня в плеере, она остаётся в памяти и запустится снова при включении.

По краям платы идут ряды металлических контактов с номерами — это пины (от английского pin — «булавка»). Пины — это «руки» микроконтроллера: через них он дотягивается до внешнего мира. К пину можно подключить светодиод, кнопку, мотор, датчик — и программа сможет ими управлять.



Что умеет пин: язык нулей и единиц

Цифровой пин — это управляемый программой выключатель. Он умеет два состояния: подать напряжение (5 вольт — «включено», в программе это **HIGH** или «1») и не подавать (0 вольт — «выключено», **LOW** или «0»). Кажется, что этого мало? На самом деле из нулей и единиц строится **всё**:

и мигание ленты, и повороты серво, и даже невидимые ИК-выстрелы — просто нолики и единички сменяют друг друга очень быстро и в хитром порядке.

Пин умеет работать и в обратную сторону — слушать: программа может спросить «есть ли на этом пине напряжение?». Именно так наша ардуино узнаёт, что малинка «нажала кнопку» ловушки: малинка подаёт на провод напряжение, ардуино его замечает. Это называется вход (**INPUT**), а первый режим — выход (**OUTPUT**).

Питание: распределитель и клеммы

Любой электронике нужны два провода питания: плюс (по нему энергия приходит) и минус, он же **GND**, «земля» (по нему возвращается). Электричество всегда бежит по кругу: из плюса через устройство в минус. Разорвёшь круг — всё погаснет.

На нашей машинке энергию раздаёт силовой распределитель — колодка с клеммами. К ней приходят «+» и «-» от аккумулятора, а дальше расходятся к малинке, ардуино и модулям ловушек. Клемма — это зажим с винтом: провод зачистили, вставили, винт затянули. В отличие от скрутки или макетки, клемма не отвалится от тряски на трассе — поэтому вся машинка собрана именно на клеммах.

Золотое правило электроники: подключаем и отключаем провода ТОЛЬКО при выключенном питании. И никогда не соединяем «+» напрямую с «-» — это короткое замыкание, от него провода греются и техника выходит из строя.

